Sfera: $S: x^2+y^2+z^2=R^2$, $R>0$ (sfera de centru $(0,0,0)$ și rază R).

$$S:\begin{cases} x=R\cos\varphi\sin\theta \\ y=R\sin\varphi\sin\theta \\ z=R\cos\theta \end{cases}; \quad (\theta,\varphi)\in[0,\pi]\times[0,2\pi].$$

$$(A,B,C)=R\sin\theta\cdot(x,y,z)=R\sin\theta\cdot\vec{n}=\vec{r}_\theta\times\vec{r}_\varphi$$

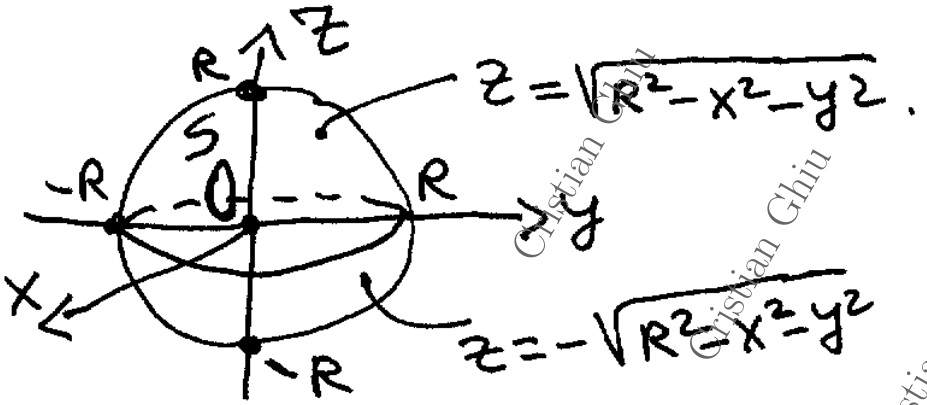
pentru fața exterioară a sferei

$$d\sigma=R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$$

$$\vec{n}_{ext}(x,y,z)=\frac{1}{R}\vec{r}=\frac{1}{R}(x,y,z)$$

→ versorul normalei exterioare.

Cristian Ghiu



$S: x^2+y^2+z^2=R^2$

se poate scrie și ca reuniune a două grafice de funcții:

$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$; $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$

cu $x^2+y^2\leq R^2$

Cristian Ghiu

pt. sfera: $S:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$, $a,b,c\in\mathbb{R}$, $R>0$

↳ sfera de centru (a,b,c) și rază R.

$$S:\begin{cases} x=a+R\cos\varphi\sin\theta \\ y=b+R\sin\varphi\sin\theta \\ z=c+R\cos\theta \end{cases}, (\theta,\varphi)\in[0,\pi]\times[0,2\pi]$$

pentru fața exterioară a sferei de centru (a,b,c) și rază R.

$$(A,B,C)=R\sin\theta\cdot(x-a,y-b,z-c)$$

$$d\sigma=R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$$

$$\vec{n}_{ext}(x,y,z)=\frac{1}{R}(x-a,y-b,z-c)$$

↳ versorul normalei exterioare.

Cristian Ghiu

Tangenta la o curbă

Fie $\gamma: [a,b] \to \mathbb{R}^3$ de clasă $\mathcal{C}^1$. Fie $t_0 \in [a,b]$.

Presupunem că $\gamma'(t_0) \neq (0,0,0)$.

$\gamma(t) = (\underbrace{\gamma_1(t)}_{x}, \underbrace{\gamma_2(t)}_{y}, \underbrace{\gamma_3(t)}_{z})$, $\forall t \in [a,b]$.

! Vectorul $\gamma'(t_0) = (\gamma_1'(t_0), \gamma_2'(t_0), \gamma_3'(t_0))$ este un vector tangent la curba γ în punctul $\gamma(t_0)$.

! Dreapta tangentă la γ în punctul $\gamma(t_0)$ este:

$$\frac{x-\gamma_1(t_0)}{\gamma_1'(t_0)} = \frac{y-\gamma_2(t_0)}{\gamma_2'(t_0)} = \frac{z-\gamma_3(t_0)}{\gamma_3'(t_0)}.$$ $\gamma(t_0) = (\gamma_1(t_0), \gamma_2(t_0), \gamma_3(t_0))$

Cristian Ghiu

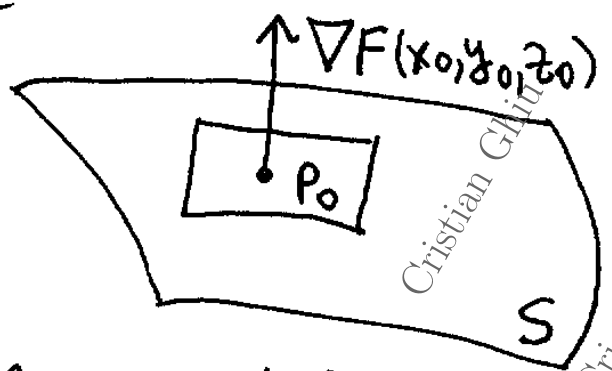
Fie $F: D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$. Atunci:

$S \overset{not}{=} \{(x,y,z) \in D \mid F(x,y,z) = 0, \nabla F(x,y,z) \neq (0,0,0)\}$

este o suprafață, $\nabla F(x,y,z)$ este un vector normal la S în punctul (x,y,z) $(\text{pt. } (x,y,z) \in S)$.

$$\vec{n}(x,y,z) = \pm \frac{\nabla F(x,y,z)}{\|\nabla F(x,y,z)\|}.$$

Cristian Ghiu



$S: F(x,y,z)=0$, $\nabla F(x,y,z)\neq 0$.

Fie $P_0(x_0,y_0,z_0)\in S$.

Atunci: planul tangent la S în punctul $P_0(x_0,y_0,z_0)$ este

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0,z_0)\cdot(X-X_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,y_0,z_0)\cdot(z-z_0)=0$$

Cristian Ghiu